

Более быстрые тесты пересечения треугольников

Оливье Девийе (Olivier Devillers)
Филипп Гиг (Philippe Guigue)

Для цитирования этой версии:

Olivier Devillers, Philippe Guigue. Faster Triangle-Triangle Intersection Tests. RR-4488, INRIA. 2002. ⟨inria-00072100⟩

Идентификатор HAL: inria-00072100

<https://inria.hal.science/inria-00072100v1>

Размещено 23 мая 2006 г.

HAL — междисциплинарный архив открытого доступа для размещения и распространения научно-исследовательских документов, опубликованных или неопубликованных. Документы могут поступать из учебных и научных учреждений Франции и других стран, а также из государственных и частных исследовательских центров.

Междисциплинарный открытый архив HAL предназначен для размещения и распространения научных документов исследовательского уровня, опубликованных или неопубликованных, поступающих из французских и зарубежных учебных и научных учреждений, государственных и частных лабораторий.

Разрешение HAL (HAL Authorization)

Неофициальный полный перевод на русский язык. Оригинал: INRIA RR-4488, июнь 2002 г. Рисунки и математические обозначения сохранены из предоставленного PDF.

INRIA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И АВТОМАТИКИ

Более быстрые тесты
пересечения треугольников

Оливье Девийе — Филипп Гиг

№ 4488

Июнь 2002 г.

ТЕМА 2

Научный отчёт

ISSN 0249-6399

ISRN INRIA/RR-4488-FR+ENG

Более быстрые тесты пересечения треугольников

Оливье Девийе, Филипп Гиг

Тема 2 — Программная инженерия
и символьные вычисления
Проект Prisme

Научный отчёт № 4488 — Июнь 2002 г. — 17 страниц

Аннотация. В статье представлен новый метод определения того, пересекаются ли два треугольника в трёхмерном пространстве. Программная реализация весьма эффективна и требует минимальной арифметической точности. Действительно, все решения о выборе ветви алгоритма принимаются путём вычисления знаков многочленов третьей степени. Кроме того, предложен эффективный тест для двумерного случая.

Ключевые слова: геометрические предикаты, предикат низкой степени, обнаружение столкновений.

Быстрые тесты пересечения треугольников

Аннотация (французская версия). В этом документе представлен новый метод определения того, пересекаются ли два треугольника в пространстве. Программная реализация весьма эффективна и требует минимальной арифметической точности. В самом деле, все решения о выборе ветви сводятся к вычислению знака многочленов третьей степени. Кроме того, предложен эффективный тест для плоского случая.

Ключевые слова: геометрические предикаты, предикат низкой степени, обнаружение столкновений.

Содержание

1 Введение	4
2 Обозначения и предшествующие работы	4
2.1 Определения и обозначения	4
2.2 Предшествующие работы	6
2.2.1 Общие замечания	6
2.2.2 Алгоритм Мёллера	6
2.2.3 Алгоритм Хельда	7
3 Тест пересечения треугольников в трёхмерном пространстве	7
3.1 Описание	7
3.2 Анализ	9
4 Тест пересечения треугольников на плоскости	12
4.1 Описание	12
4.2 Анализ	14

1. Введение

Проблемы надёжности геометрических алгоритмов в последние годы широко исследовались [9]. По-видимому, удачное решение состоит в таком построении алгоритма, при котором геометрические тесты (также называемые предикатами) строго отделены от его комбинаторной части. При таком подходе проблемы надёжности, обусловленные численными погрешностями, локализуются в предикатах и могут быть решены с помощью подходящих арифметических средств.

С этой точки зрения предикат — это фрагмент программы, отвечающий на конкретный элементарный геометрический вопрос. Обычно у него есть два независимых аспекта. Первый — алгебраическая формулировка задачи; чаще всего это алгебраическое выражение, знак которого определяет ответ предиката. Второй — арифметика, используемая для вычисления значения этого выражения: это может быть быстрая, но неточная арифметика с округлением либо другая арифметика, позволяющая гарантировать точность результата.

Для оценки качества предиката можно использовать несколько величин: степень алгебраического выражения, число операций или время выполнения. Арифметическая степень предиката [5] — это наибольшая степень многочленов, встречающихся в его алгебраическом описании. Предикат низкой степени имеет два преимущества: при использовании приближённой арифметики он обеспечивает лучшую точность, а при использовании точной арифметики для представления чисел требуется меньше битов.

В этой статье мы предлагаем новую формулировку предиката пересечения двух треугольников в трёхмерном пространстве (соответственно, на плоскости). Её можно разложить на небольшое число трёхмерных (соответственно, двумерных) тестов ориентации (*orientation tests*), поэтому её степень равна лишь трём (соответственно, двум). Это существенное улучшение по сравнению с наиболее популярными реализациями этого предиката, предложенными Мёллером [6] и Хельдом [4]. При вычислениях с плавающей точкой новая формулировка сокращает время выполнения примерно на 20%, одновременно повышая устойчивость алгоритма. При точных вычислениях она в большинстве случаев лишь немного быстрее, однако позволяет применять методы ускорения, минимизирующие накладные расходы точной арифметики.

Статья организована следующим образом. В следующем разделе вводятся обозначения и описываются алгоритмы Мёллера и Хельда. В разделе 3 представлена новая формулировка трёхмерного предиката и сравнивается производительность трёх алгоритмов. Наконец, в разделе 4 описан двумерный случай.

2. Обозначения и предшествующие работы

2.1. Определения и обозначения

Определение 2.1. Для заданных двумерных точек $a = (a_x, a_y)$, $b = (b_x, b_y)$ и $c = (c_x, c_y)$ определим определитель

$$[a, b, c] := \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x - c_x & a_y - c_y \\ b_x - c_x & b_y - c_y \end{vmatrix}.$$

Он равен удвоенной ориентированной площади треугольника abc и строго положителен тогда и только тогда, когда точки a, b, c следуют по границе abc против часовой стрелки. Иными словами, $[a, b, c]$ положителен, если тройка a, b, c образует левый поворот (то есть c лежит строго слева от прямой, направленной от a к b), отрицателен, если она образует правый поворот, и равен нулю, если точки лежат на одной прямой (см. рисунок 1а).

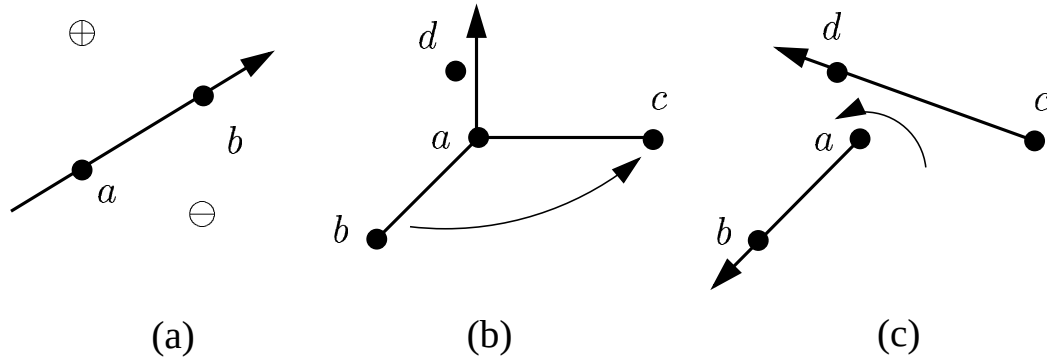


Рис. 1: (а): $[a, b, c]$ положителен, если тройка a, b, c образует левый поворот. (b) и (с): $[a, b, c, d]$ положителен согласно правилу правого винта для плоскостей или прямых.

Определение 2.2. Для заданных четырёх трёхмерных точек $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$, $c = (c_x, c_y, c_z)$ и $d = (d_x, d_y, d_z)$ определим определитель

$$[a, b, c, d] := \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z & 1 \\ b_x & b_y & b_z & 1 \\ c_x & c_y & c_z & 1 \\ d_x & d_y & d_z & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x - d_x & a_y - d_y & a_z - d_z \\ b_x - d_x & b_y - d_y & b_z - d_z \\ c_x - d_x & c_y - d_y & c_z - d_z \end{vmatrix}.$$

Знак $[a, b, c, d]$ имеет две геометрические интерпретации, каждая из которых соответствует правилу правого винта. Он показывает, находится ли вершина d над плоскостью, проходящей через a, b, c , под ней или на ней; при этом направление «над» задаётся движением правого винта в точке a при повороте от b к c . Эквивалентно, он показывает, поворачивается ли винт, направленный вдоль луча $\vec{ab}$, в направлении $\vec{cd}$ (см. рисунки 1b и 1c). В обеих интерпретациях результат равен нулю тогда и только тогда, когда четыре точки компланарны.

В дальнейшем T_1 и T_2 обозначают треугольники с вершинами p_1, q_1, r_1 и p_2, q_2, r_2 соответственно. Через π_1 и π_2 обозначены содержащие их плоскости (supporting planes; см. рисунок 2). Описанный ниже тест пересечения треугольников в трёхмерном пространстве возвращает булево значение «истина», если замкнутые треугольники (то есть треугольники вместе с их границами) пересекаются. Мы также описываем вариант алгоритма, возвращающий символическое описание пересечения.

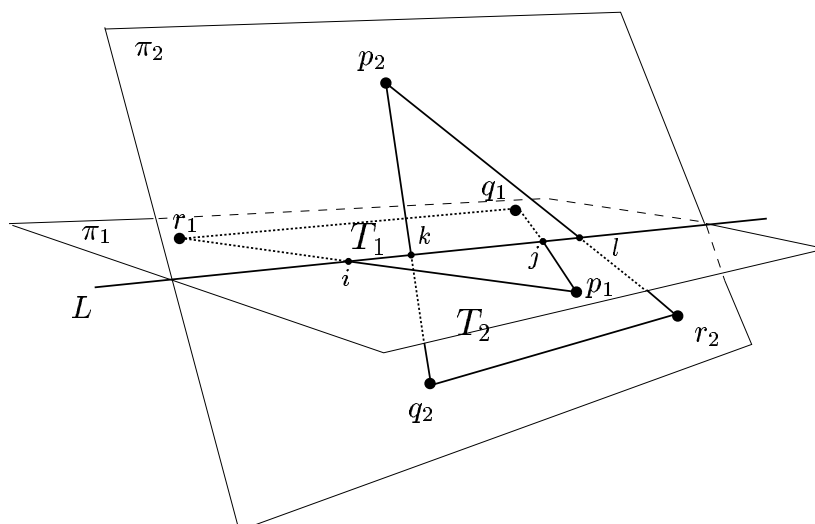


Рис. 2: Треугольники и плоскости, в которых они лежат.

2.2. Предшествующие работы

Существует несколько способов проверки пересечения треугольников в трёхмерном пространстве; наиболее важны среди них, благодаря своей эффективности, алгоритмы Мёллера [6] и Хельда [4]. Оба основаны на многоэтапном процессе с явными геометрическими построениями. Ниже мы описываем эти два подхода.

2.2.1. Общие замечания

Каждый треугольник является подмножеством плоскости, в которой он лежит, поэтому для пересечения двух треугольников необходимо, чтобы они перекрывались вдоль прямой пересечения их плоскостей. Следовательно, необходимое условие пересечения состоит в том, чтобы каждый треугольник пересекал плоскость другого. Это замечание позволяет быстро выявить довольно много конфигураций непересекающихся пар треугольников: достаточно проверить, лежит ли один треугольник целиком в одном из открытых полупространств, задаваемых плоскостью другого.

2.2.2. Алгоритм Мёллера

Метод Мёллера начинается с проверки взаимного пересечения каждого треугольника с плоскостью другого. Для этого для каждого треугольника определяется, по какую сторону плоскости другого треугольника лежат его вершины. Если все вершины одного треугольника находятся по одну сторону и ни одна не лежит на плоскости, пересечение отвергается. В противном случае гарантируется, что входные треугольники пересекают прямую пересечения двух плоскостей. Более того, эти пересечения образуют отрезки на данной прямой, и треугольники перекрываются тогда и только тогда, когда перекрываются эти отрезки. Поэтому на последнем этапе алгоритм вычисляет параметрическое уравнение $L(t)$ прямой пересечения двух плоскостей, находит интервалы значений параметра (то есть скалярные интервалы на $L(t)$), на которых прямая находится внутри каждого треугольника, и выполняет одномерный тест перекрытия интервалов (см. рисунок 3).

2.2.3. Алгоритм Хельда

Реализация Хельда аналогичным образом начинается с определения того, по какую сторону плоскости π_1 находятся вершины p_2, q_2, r_2 . Если вершины T_2 не лежат все в одном из замкнутых полупространств, задаваемых π_1 , на втором этапе непосредственно строится отрезок $s = T_2 \cap \pi_1$, и задача сводится к проверке того, пересекает ли отрезок s треугольник T_1 . Построенный отрезок компланарен T_1 , поэтому после проецирования на подходящую плоскость эта задача решается двумерным тестом пересечения треугольника и отрезка (см. рисунок 4).

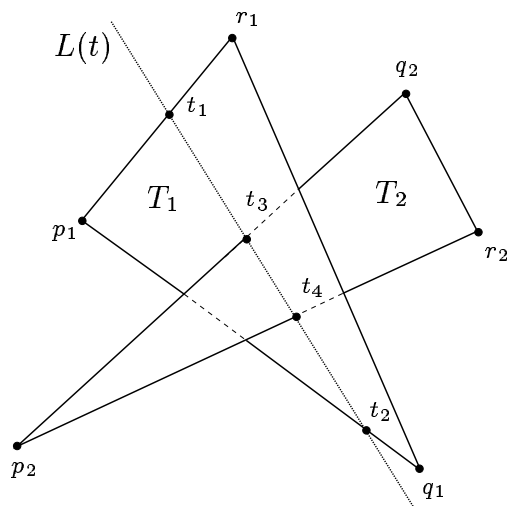


Рис. 3: Алгоритм Мёллера вычисляет границы интервалов (значения параметра) на L и проверяет, перекрываются ли интервалы.

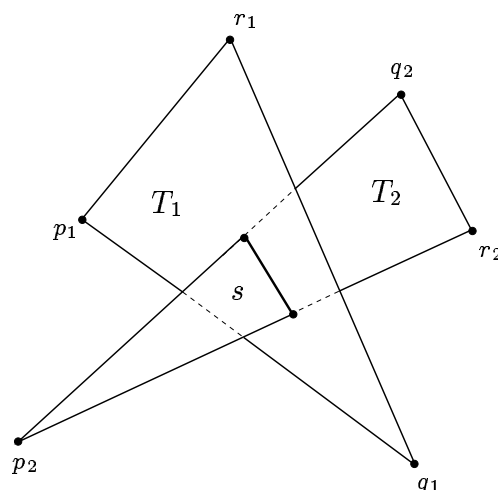


Рис. 4: Алгоритм Хельда строит $s = T_2 \cap \pi_1$ и проверяет пересечение $s \cap T_1$.

Несмотря на свою эффективность, эти многоэтапные процессы имеют два недостатка. Во-первых, вырожденные случаи на каждом этапе требуют специальной обработки. Во-вторых, использование величин, полученных при начальных построениях, повышает требуемую арифметическую точность и приводит к реализации, подверженной ошибкам. Представленный в этой статье тест пересечения треугольников не требует никаких промежуточных построений и опирается исключительно на предикаты ориентации. Поэтому его реализация имеет степень всего три и надёжнее программ Мёллера и Хельда. В разделе 3.2 показано, что она также более эффективна.

3. Тест пересечения треугольников в трёхмерном пространстве

3.1. Описание

Сначала дадим общий обзор нашего предиката: каждая вершина каждого треугольника классифицируется относительно другого треугольника с помощью шести предикатов ориентации. Затем вершины переставляются в некоторый канонический порядок, а окончательный ответ получается с помощью ещё двух предикатов ориентации. Особый случай

двух компланарных треугольников обрабатывается как двумерный случай, описанный в следующем разделе. Теперь изложим алгоритм подробно.

Как и Мёллер, мы начинаем с проверки взаимного пересечения каждого треугольника с плоскостью другого. Сначала треугольник T_1 проверяется на пересечение с плоскостью π_2 . Для этого алгоритм классифицирует вершины T_1 относительно π_2 , просто сравнивая знаки трёх определителей $[p_2, q_2, r_2, p_1]$, $[p_2, q_2, r_2, q_1]$ и $[p_2, q_2, r_2, r_1]$. Возможны три различные ситуации: а) все три определителя имеют одинаковый знак и ни один не равен нулю; б) все три определителя равны нулю; в) определители имеют разные знаки. Случай а) возникает, когда все три вершины T_1 лежат в одном открытом полупространстве, задаваемом π_2 . Тогда дальнейшие вычисления не нужны, поскольку пересечение невозможно. Случай б) возникает, когда оба треугольника компланарны и определяют одну и ту же плоскость. Этот особый случай решается двумерным тестом пересечения треугольников (см. раздел 4) после проецирования входных трёхмерных вершин на подходящую плоскость. Наконец, случай в) возникает, когда вершины T_1 лежат по разные стороны плоскости π_2 и T_1 заведомо пересекает π_2 . Тогда на следующем шаге алгоритм аналогичным образом проверяет, пересекает ли T_2 плоскость π_1 .

Если входная пара треугольников прошла эти проверки и находится в общем положении (то есть ни одна вершина одного треугольника не компланарна другому треугольнику), то у каждого треугольника ровно одна вершина лежит по одну сторону плоскости другого, а две остальные — по другую. Алгоритм циклически переставляет вершины каждого треугольника так, чтобы p_1 (соответственно, p_2) была единственной вершиной своего треугольника, лежащей с этой стороны. Одновременно выполняется дополнительная транспозиция (то есть обмен местами) вершин q_2 и r_2 (соответственно, q_1 и r_1), чтобы вершина p_1 (соответственно, p_2) оказалась в положительном открытом полупространстве, задаваемом π_2 (соответственно, π_1). Заметим, что такое упорядочение существует для всех возможных конфигураций, кроме случая, когда две вершины треугольника лежат по одну сторону, а третья — на плоскости. Эти случаи обрабатываются перестановкой вершин так, чтобы p_1 (соответственно, p_2) была единственной вершиной своего треугольника, не лежащей в отрицательном открытом полупространстве, задаваемом π_2 (соответственно, π_1).

Благодаря выполненным отбрасываниям и перестановкам каждое ребро, инцидентное вершине p_1 или p_2 , теперь гарантированно пересекает L в единственной точке. Обозначим через i, j, k, l точки пересечения L с рёбрами p_1r_1 , p_1q_1 , p_2q_2 и p_2r_2 соответственно. Эти точки задают замкнутые интервалы I_1 и I_2 на L , соответствующие пересечениям двух входных треугольников с L . Более того, к этому шагу уже достаточно информации, чтобы согласованно упорядочить границы каждого интервала. А именно, $I_1 = [i, j]$ и $I_2 = [k, l]$, если L ориентирована в направлении $N = N_1 \times N_2$, где $N_1 = (q_1 - p_1) \times (r_1 - p_1)$ и $N_2 = (q_2 - p_2) \times (r_2 - p_2)$. Следовательно, для определения того, перекрываются ли интервалы, достаточно проверить условие «минимум/максимум». Под ним понимается требование, чтобы минимум каждого интервала не превосходил максимума другого, то есть $k \leq j$ и $i \leq l$.

Поскольку рёбра p_1r_1 , p_1q_1 , p_2q_2 и p_2r_2 пересекают L , это условие сводится к проверке предиката

$$[p_1, q_1, p_2, q_2] \leq 0 \wedge [p_1, r_1, r_2, p_2] \leq 0. \quad (1)$$

Это легко увидеть на рисунке 2, вспомнив вторую интерпретацию трёхмерного теста ориентации. Действительно, данная конъюнкция сводится к проверке того, поворачивается ли винт, направленный вдоль

луча $\overrightarrow{p_1 q_1}$ (соответственно, $\overrightarrow{p_1 r_1}$), в направлении $\overrightarrow{q_2 p_2}$ (соответственно, $\overrightarrow{p_2 r_2}$).

Итак, весь алгоритм состоит из следующих шагов. На первом шаге определяется положение вершин T_1 относительно плоскости T_2 ; если все вершины T_1 лежат по одну сторону π_2 , пересечение сразу отвергается. На втором шаге то же самое выполняется для вершин T_2 и плоскости π_1 . На третьем шаге все знаки сравниваются, чтобы выбрать подходящую перестановку вершин каждого треугольника, после чего последовательно проверяются два неравенства конъюнкции (1).

Получение символического описания пересечения

Если требуется символическое описание самого пересечения, его можно получить, либо заменив два последних теста ориентации тремя другими тестами, либо выполнив в конце ещё два теста ориентации (см. рисунок 5).

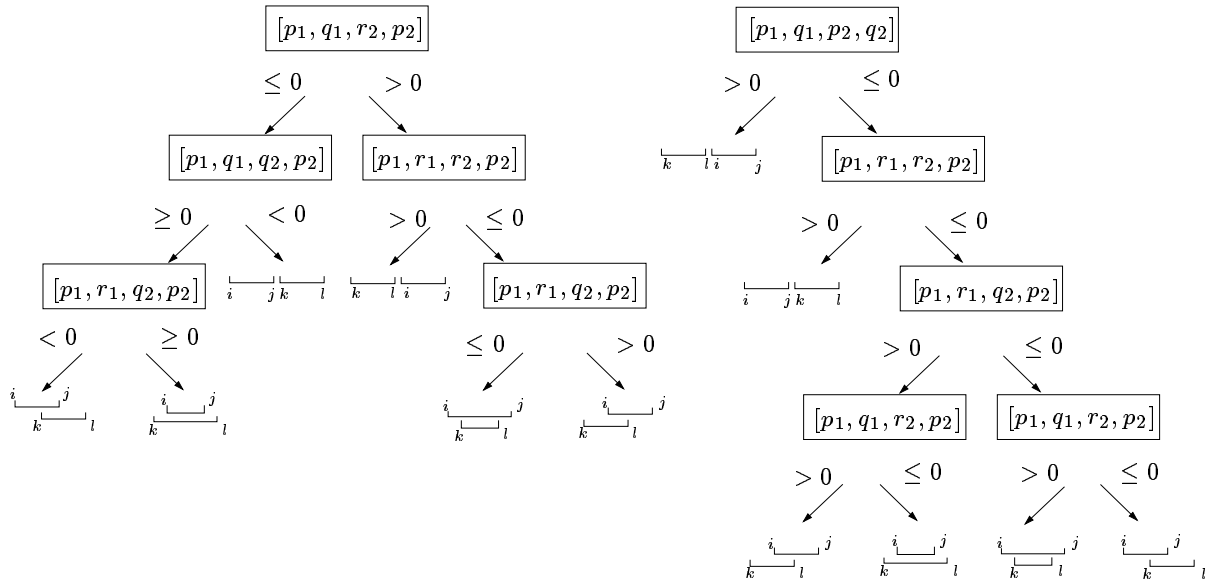


Рис. 5: Символическое описание пересечения.

3.2. Анализ

В этом разделе мы приводим арифметические степени и число арифметических операций для различных алгоритмов. Затем проводим сравнительные измерения для разных типов данных в общем и вырожденном положении. Измерения выполняются с точной арифметикой и с арифметикой с округлением. Для арифметики с округлением подсчитывается число неверных ответов, вызванных округлением.

Алгоритм реализован на языке C++. Программа не обрабатывает вырожденные треугольники (то есть отрезки и точки). Если такие случаи требуется обрабатывать, их нужно выявлять (все тесты с участием вырожденного треугольника дают ноль) и рассматривать отдельно. Заметим,

что, если треугольники предполагаются невырожденными, их компланарность можно обнаружить сразу после первых трёх тестов ориентации (все три знака равны нулю).

Вычисление определителей на шаге 1 (соответственно, на шаге 2) можно оптимизировать, вычисляя неизменные части, состоящие из определителей размера 2×2 , лишь один раз. Для $[a, b, c, X]$ разложение по определителям размера 2×2 даёт вектор нормали к плоскости, проходящей через a, b, c , и сводит вычисление определителей к скалярному произведению трёхкомпонентных векторов.

Общий случай						
Код	ADD	MUL	CMP	DIV	ABS	=
Хельд						
$T_2 \cap \pi_1?$	24	15	13/21			21
$(T_2 \cap \pi_1) \cap T_2?$	50/70	20/30	20/29	1	3	30
	74/94	35/45	33/50	1	3	51
Мёллер						
$T_1 \cap \pi_2?$	21	20	2/5		0/3	15/18
$T_2 \cap \pi_1?$	21	20	2/5		0/3	15/18
$I_1 \cap I_2?$	15	10/12	10/20	4	3	16/26
	57	50/52	14/30	4	3/9	46/62
Мёллер без деления						
$T_1 \cap \pi_2?$	21	20	2/5		0/3	15/18
$T_2 \cap \pi_1?$	21	20	2/5		0/3	15/18
$I_1 \cap I_2?$	12	17	8/18		3	39
	54	57	12/28		3/9	69/75
Наш код						
$T_1 \cap \pi_2?$	24	17	2			21
$T_2 \cap \pi_1?$	24	17	2			21
$T_1 \cap T_2?$	14/28	9/18	5/12			0/20
	62/76	43/52	9/16	0	0	42/62

Таблица 1: Минимальное/максимальное число операций каждого типа в каждой части программы для общего случая.

Сначала сравним наш код по арифметическим требованиям с двумя самыми быстрыми существующими методами — Мёллера и Хельда.¹ В нашем алгоритме все решения о выборе ветви представляют собой вычисление знака многочлена третьей степени. Следовательно, степень алгоритма равна трём. Для сравнения с подходом Мёллера можно параметризовать прямую пересечения двух плоскостей как $L(t) = O + tD$, где D — векторное произведение нормалей к плоскостям, а O — некоторая точка этой прямой, и найти значения t (то есть скалярные интервалы на L), соответствующие пересечениям треугольников с L . Затем алгоритм должен сравнить эти значения t , которые являются рациональными выражениями с многочленом восьмой степени в числителе и третьей степени в знаменателе. Алгоритм Хельда вычисляет отрезок пересечения T_2 с плоскостью π_1 , вычисляя рациональные выражения с числителем четвёртой степени и знаменателем третьей степени. Затем он решает двумерную задачу пересечения отрезка и треугольника, в которой используются многочлены второй степени от входных переменных. Поэтому оба алгоритма имеют степень восемь. Таким образом, наш алгоритм позволяет ограничить арифметические требования надёжной реализации. Если операции выполняются в арифметике с плавающей точкой IEEE 754 (как в исходных реализациях Мёллера и Хельда), из-за округления теряется меньше битов, и можно доказать, что все решения о выборе ветви

¹Реализация Мёллера взята с веб-сайта [7], код ERIT версии 1.1 получен от автора.

с высокой вероятностью верны [3].

Хотя основной акцент в алгоритме сделан на снижении арифметических требований, можно также показать его вычислительную эффективность. Теперь оценим наш код по числу операций и времени выполнения. Каждая программа разбивается на отдельные части в соответствии со структурой ветвлений на этапах отбрасывания. Для этой оценки операции каждой программы делятся на пять типов: сложение/вычитание, умножение, сравнения, деления, взятие абсолютного значения и присваивания (см. таблицу 1). Большинство перечисленных простых операций с плавающей точкой, кроме деления, занимает фиксированное число тактов. Деление с плавающей точкой значительно дольше занимает конвейер и может требовать в четыре-восемь раз больше времени, чем другие операции.

Код	IEEE double арифметика		IEEE double + проверка € арифметика		GMP рациональные
	Время, мкс	Ошибки, %	Время, мкс	Ошибки, %	Время, мкс
Псевдослучайные пары пересекающихся треугольников					
Наш алгоритм	0.343	€	0.398	€	771.535
Мёллер	0.488	€	0.541	€	760.247
Мёллер (без дел.)	0.414	€	0.468	€	858.496
Хельд	0.471	€	0.484	€	772.960
Псевдослучайные пары непересекающихся треугольников					
Наш алгоритм	0.192	€	0.235	€	425.421
Мёллер	0.248	€	0.288	€	472.976
Мёллер (без дел.)	0.229	€	0.270	€	516.255
Хельд	0.304	€	0.300	€	500.388
Вырожденные пары пересекающихся треугольников					
Наш алгоритм	0.338	7.0300	0.396	7.0300	819.960
Мёллер	0.483	17.8588	0.550	17.8592	867.540
Мёллер (без дел.)	0.411	20.6421	0.476	20.6427	967.800
Хельд	0.444	30.6704	0.440	30.6704	986.780
Вырожденные пары почти пересекающихся треугольников					
Наш алгоритм	0.326	19.6519	0.380	19.6519	740.340
Мёллер	0.481	50.5537	0.543	50.5538	862.710
Мёллер (без дел.)	0.406	50.0739	0.470	50.0739	960.000
Хельд	0.445	16.0344	0.440	16.0344	991.100
Пары пересекающихся треугольников с компланарной вершиной					
Наш алгоритм	0.335	7.5640	0.421	€	815.530
Мёллер	0.427	14.3534	0.507	€	867.420
Мёллер (без дел.)	0.376	14.3534	0.482	€	968.600
Хельд	0.165	100 – €	0.169	100 – €	316.550
Пары почти пересекающихся треугольников с компланарной вершиной					
Наш алгоритм	0.196	1.0769	0.275	3.9650	448.460
Мёллер	0.266	1.8233	0.396	3.9648	521.590
Мёллер (без дел.)	0.248	1.8233	0.375	3.9648	565.940
Хельд	0.168	0.0002	0.167	0.0002	316.420

Таблица 2: Время выполнения алгоритмов. € обозначает статистически пренебрежимо малую величину.

В таблице 2 приведено время выполнения для псевдослучайных данных, вырожденных данных и данных с компланарной вершиной. Для псевдослучайных входных данных используются точки, значения координат которых выбираются псевдо-

случайным образом. Вырожденные входные данные — это пары треугольников, соприкасающихся по границе; они получаются генерацией двух компланарных пересекающихся рёбер и двух точек по разные стороны плоскости с последующим преобразованием точных координат в числа двойной точности. Наконец, данные с компланарной вершиной — это пары треугольников с касанием в вершине. Заметим, что алгоритм Хельда не обнаруживает касаний в вершине, поскольку сообщает только о пересечениях внутренних областей, при которых хотя бы одна точка является общей для относительных внутренностей обоих треугольников.

Значения получены усреднением времени примерно 1000 запусков по 10^6 вычислений предиката на точках, координаты которых генерируются системным вызовом `drand48`. Соотношения, полученные для других типов координат, например 24-битных и 53-битных псевдослучайных целых чисел, аналогичны. Реализации скомпилированы GNU 2.95 с флагом оптимизации `-O2` и выполнялись на процессоре Pentium III с частотой 1 ГГц. Время измерялось командой `clock`. По сравнению с реализациями Мёллера и Хельда наш код сокращает время выполнения примерно на 20% при вычислениях с плавающей точкой двойной точности IEEE. При точной арифметике он в большинстве случаев немного быстрее. Кроме того, наш алгоритм допускает применение методов ускорения [8, 2, 1], минимизирующих накладные расходы точной арифметики. В подходах, основанных на явных построениях, это невозможно.

4. Тест пересечения треугольников на плоскости

Теперь рассмотрим задачу для двух плоских треугольников. В этом разделе предлагается новая реализация двумерного теста пересечения треугольников.

4.1. Описание

Если ориентация треугольников заранее не задана, на первом шаге алгоритм проверяет её и при необходимости меняет местами две вершины, чтобы оба треугольника $p_1q_1r_1$ и $p_2q_2r_2$ были ориентированы против часовой стрелки. Затем алгоритм классифицирует p_1 относительно T_2 , вычисляя знаки трёх площадей, задаваемых точкой p_1 и каждым из трёх рёбер T_2 (см. рисунок 2). Если все три положительны, p_1 лежит строго внутри T_2 . Если две равны нулю, p_1 совпадает с вершиной. Случай, когда все три равны нулю, означал бы, что p_1 коллинеарна всем трём рёбрам; он невозможен, поскольку предполагается, что треугольники не вырождены в отрезок. Наконец, если только одна площадь равна нулю, а две остальные отличны от нуля, то p_1 лежит во внутренней части ребра T_2 лишь тогда, когда две остальные площади положительны. Во всех этих случаях входные треугольники пересекаются.

Во всех остальных случаях к вершинам T_2 можно применить циклическую перестановку так, чтобы p_1 принадлежала либо внутренности области с меткой R_1 , либо внутренности или границе области с меткой R_2 , определённых на рисунке 6.

Предположим сначала, что после этой перестановки p_1 находится в области R_1 . Можно классифицировать q_1 относительно четырёх областей на рисунке 7 аналогично тому, как p_1 классифицировалась относительно T_2 , и определить, как p_1q_1 пересекает T_2 (см. дерево решений на рисунке 9). Для этого сначала вычисляется ориентация q_1 относительно прямой, направленной от r_2 к p_2 (тест I). Если последовательность r_2, p_2, q_1 ориентирована против часовой стрелки (то есть $[r_2, p_2, q_1]$ строго положителен), то q_1 принадлежит R_{11} . Следовательно, ребро p_1q_1 заведомо не пересекает прямую, проходящую через p_2 и r_2 , и пересечение входных треугольников зависит от положения вершины r_1 .

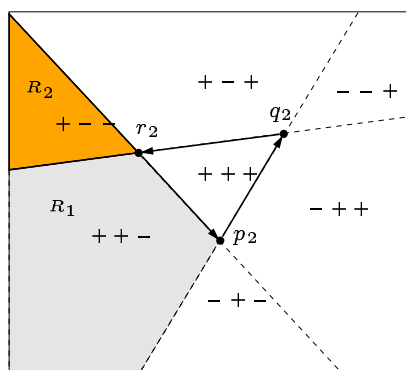


Рис. 6: Если рёбра T_2 ориентированы против часовой стрелки, знаки площадей, задаваемых p_1 и каждым ребром, распределены, как показано на рисунке. Граничная прямая между каждым $+$ и $-$ имеет «знак» ноль.

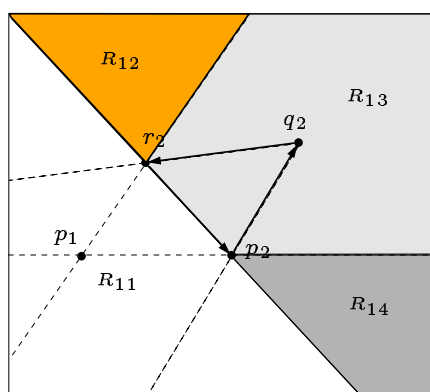


Рис. 7: Если вершина p_1 принадлежит области с меткой $++-$, плоскость разбивается на четыре области, как показано на рисунке.

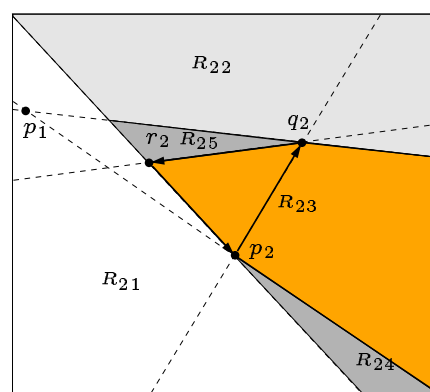


Рис. 8: Если вершина p_1 принадлежит области с меткой $+--$, плоскость разбивается на пять областей, как показано на рисунке.

Затем проверяется ориентация $r_2p_2r_1$ (тест II.b). Если она направлена по часовой стрелке, все три вершины T_1 лежат по одну сторону прямой, проходящей через r_2 и p_2 , и входные треугольники не пересекаются. В противном случае для окончательного ответа достаточно ещё не более двух вычислений ориентации: пересечение имеет место тогда и только тогда, когда оба треугольника $q_1r_1r_2$ и $p_1p_2r_1$ ориентированы против часовой стрелки либо вырождены в отрезок (тесты III.b и IV.b).

Теперь, если три точки r_2, p_2, q_1 ориентированы против часовой стрелки или лежат на одной прямой, вычисляется ориентация треугольника $r_2p_1q_1$ (тест II.a). Если $r_2p_1q_1$ ориентирован по часовой стрелке, q_1 принадлежит R_{12} и пересечение двух треугольников невозможно, поскольку известно, что T_1 ориентирован против часовой стрелки. В противном случае вычисляется ориентация $p_1p_2q_1$ (тест III.a). Если она направлена против часовой стрелки или равна нулю, то q_1 принадлежит R_{13} и p_1q_1 обязательно пересекает r_2p_2 . Иначе q_1 принадлежит R_{14} , а входные треугольники пересекаются тогда и только тогда, когда ни одна из двух последовательностей p_1, p_2, r_1 и q_1, r_1, p_2 не ориентирована по часовой стрелке (тесты IV.a и V).

Если p_1 попадает в область R_2 , вершина q_1 классифицируется относительно пяти областей, изображённых на рисунке 5 (см. дерево решений на рисунке 10). Сначала вычисляется ориентация q_1 относительно прямой, направленной от r_2 к p_2 (тест I). Если тройка r_2, p_2, q_1 ориентирована по часовой стрелке, проверяется ориентация $r_2 p_2 r_1$ (тест II.b). Если и она направлена по часовой стрелке, q_1 и r_1 лежат по одну сторону прямой, проходящей через r_2 и p_2 , и входные треугольники не могут пересекаться. Иначе вычисляется ориентация $q_1 r_1 r_2$ (тест III.c). Если она направлена по часовой стрелке, пересечение возникает лишь тогда, когда треугольник T_1 пересекает ребро $q_2 r_2$. Для этого проверяется, что оба треугольника $q_1 r_1 q_2$ и $q_2 r_2 r_1$ не ориентированы по часовой стрелке (тесты IV.e и V.c). Наконец, если $q_1 r_1 r_2$ ориентирован против часовой стрелки либо вырожден в отрезок, треугольники пересекаются только при условии, что r_1 не принадлежит R_{24} (тест IV.d); это верно тогда и только тогда, когда $r_1 p_1 p_2$ также ориентирован против часовой стрелки либо вырожден в отрезок. Остаётся случай, когда p_1 и q_1 лежат по разные стороны прямой, проходящей через p_2 и r_2 . В зависимости от области, которой принадлежит q_1 , различаются четыре конфигурации. Первые две возникают, когда последовательность q_2, r_2, q_1 ориентирована по часовой стрелке (тест II.a). В этом случае проверяется, принадлежит ли q_1 области R_{22} или R_{25} , путём вычисления ориентации $p_1 q_2 q_1$ (тест III.b). Если q_1 лежит внутри R_{22} , входные треугольники не могут пересекаться, поскольку $p_1 q_1 r_1$ ориентирован против часовой стрелки. Если q_1 лежит в R_{25} (то есть $[p_1, q_2, q_1] \geq 0$), входные треугольники пересекаются только тогда, когда ребро $q_2 r_2$ пересекает ребро $q_1 r_1$. В этом последнем случае $q_2 r_2 r_1$ и $q_1 r_1 q_2$ должны быть оба ориентированы против часовой стрелки либо вырождены в отрезок (тесты IV.c и V.b). Если же q_1 лежит слева от прямой, направленной от q_2 к r_2 , или на ней, далее проверяется, принадлежит ли q_1 замкнутой области R_{23} либо внутренности R_{24} или R_{22} . Если $p_1 p_2 q_1$ ориентирован по часовой стрелке (тест III.a), то q_1 принадлежит R_{24} , и входные треугольники могут пересекаться только тогда, когда r_1 находится слева от прямых, направленных от p_1 к p_2 и от r_2 к p_2 , или на них (тесты IV.b и V.a). Если $[p_1, p_2, q_1] \geq 0$, вычисляется ориентация $p_1 q_2 q_1$ (тест IV.a). Если она направлена по часовой стрелке, q_1 лежит в R_{22} и входные треугольники не пересекаются; иначе q_1 находится в R_{23} и $p_1 q_1$ заведомо пересекает T_2 .

4.2. Анализ

Подведём итог: алгоритм состоит из следующих шагов. На первом шаге вычисляется ориентация входных треугольников, чтобы убедиться, что они ориентированы против часовой стрелки. Если это не так, две вершины меняются местами. На втором шаге p_1 классифицируется относительно рёбер T_2 и, возможно, выполняется циклическая перестановка вершин T_2 , чтобы p_1 оказалась в области, соответствующей одному из двух общих случаев. Наконец, для каждой из двух возможных конфигураций последний шаг определяет, пересекаются ли входные треугольники, выполняя не более пяти последовательных тестов ориентации. Таким образом, в худшем случае весь алгоритм выполняет два обмена вершин, одну циклическую перестановку и десять вычислений знака многочлена второй степени (восемь, если ориентация входных треугольников известна).

Для сравнения: стандартное решение проверяет, пересекается ли хотя бы одна пара рёбер входных треугольников (ребро первого и ребро второго треугольника), либо содержится ли один треугольник в другом. В худшем случае, когда треугольники не пересекаются, это приводит к 18 тестам ориентации (шесть тестов пересечения рёбер и два теста принадлежности точки треугольнику).

Код двумерного и трёхмерного предикатов пересечения, представленных в этой статье, будет включён в одну из будущих версий программной библиотеки CGAL (www.cgal.org).

Список литературы

- [1] Francis Avnaim, Jean-Daniel Boissonnat, Olivier Devillers, Franco P. Preparata и Mariette Yvinec. Оценка нового метода вычисления знаков определителей [Evaluation of a new method to compute signs of determinants]. В: *Proc. 11th Annu. ACM Sympos. Comput. Geom.*, с. C16–C17, 1995.
- [2] Hervé Brönnimann, Ioannis Emiris, Victor Pan и Sylvain Pion. Определение знака в системах остаточных классов [Sign determination in Residue Number Systems]. *Theoret. Comput. Sci.*, 210(1):173–197, 1999. Специальный выпуск «Вещественные числа и компьютеры».
- [3] O. Devillers и F. P. Preparata. Вероятностный анализ возможностей арифметических фильтров [A probabilistic analysis of the power of arithmetic filters]. *Discrete and Computational Geometry*, 20:523–547, 1998.
- [4] Martin Held. ERIT — набор эффективных и надёжных тестов пересечения [ERIT — A collection of efficient and reliable intersection tests]. Технический отчёт, Университет в Стоуни-Брук, 1996.
- [5] Giuseppe Liotta, Franco P. Preparata и Roberto Tamassia. Надёжные запросы близости: пример проектирования алгоритмов с учётом степени [Robust proximity queries: An illustration of degree-driven algorithm design]. *SIAM J. Comput.*, 28(3):864–889, 1998.
- [6] Tomas Möller. Быстрый тест пересечения треугольников [A fast triangle-triangle intersection test]. *Journal of graphics tools*, 2(2):25–30, 1997.
- [7] Tomas Möller. Быстрый тест пересечения треугольников [A fast triangle-triangle intersection test]. Веб-страница, июнь 2002 г.
<http://www.acm.org/jgt/papers/Moller97/>.
- [8] Jonathan Richard Shewchuk. Арифметика с плавающей точкой адаптивной точности и быстрые надёжные геометрические предикаты [Adaptive precision floating-point arithmetic and fast robust geometric predicates]. *Discrete Comput. Geom.*, 18(3):305–363, 1997.
- [9] С. Уар. На пути к точным геометрическим вычислениям [Towards exact geometric computation]. *Comput. Geom. Theory Appl.*, 7(1):3–23, 1997.

Примечание к переводу. Сохранены обозначения, числовые данные и ссылки исходного отчёта, включая его внутренние несогласованности. В частности, в § 4.1 указаны рисунок 2 (при классификации p_1) и рисунок 5 (для пяти областей), хотя соответствующие схемы приведены на рисунках 6 и 8; словесное описание некоторых ветвей на с. 13–14 не согласуется со знаками на рисунках 9–10. В таблице 1 у Хельда оставлено $(T_2 \cap \pi_1) \cap T_2$, как в оригинале. В перечислении типов операций сохранено авторское «пять», хотя перечислено шесть типов. Эти места не исправлялись молча.

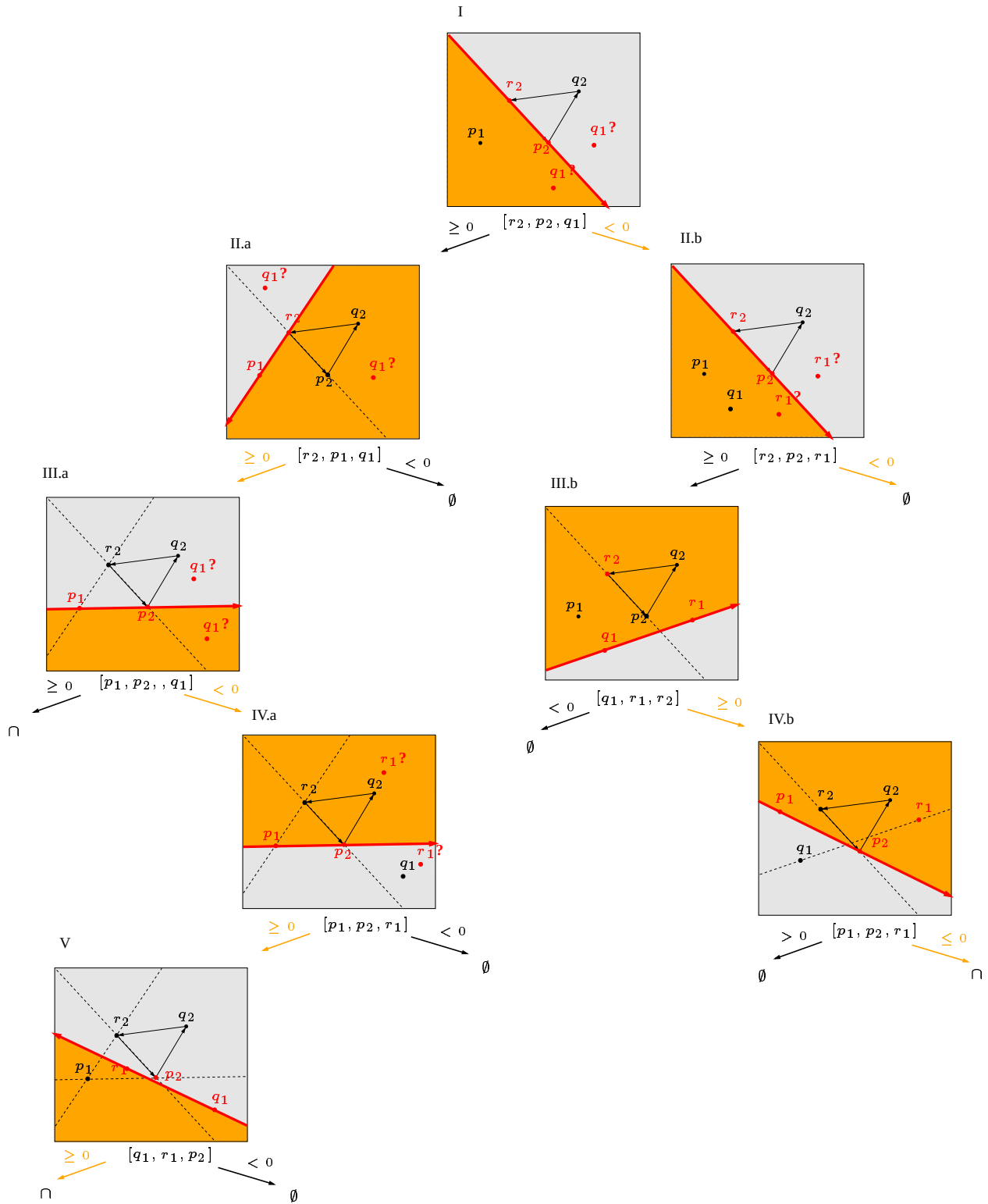


Рис. 9: Дерево решений для случая, когда вершина p_1 принадлежит области R_1 .

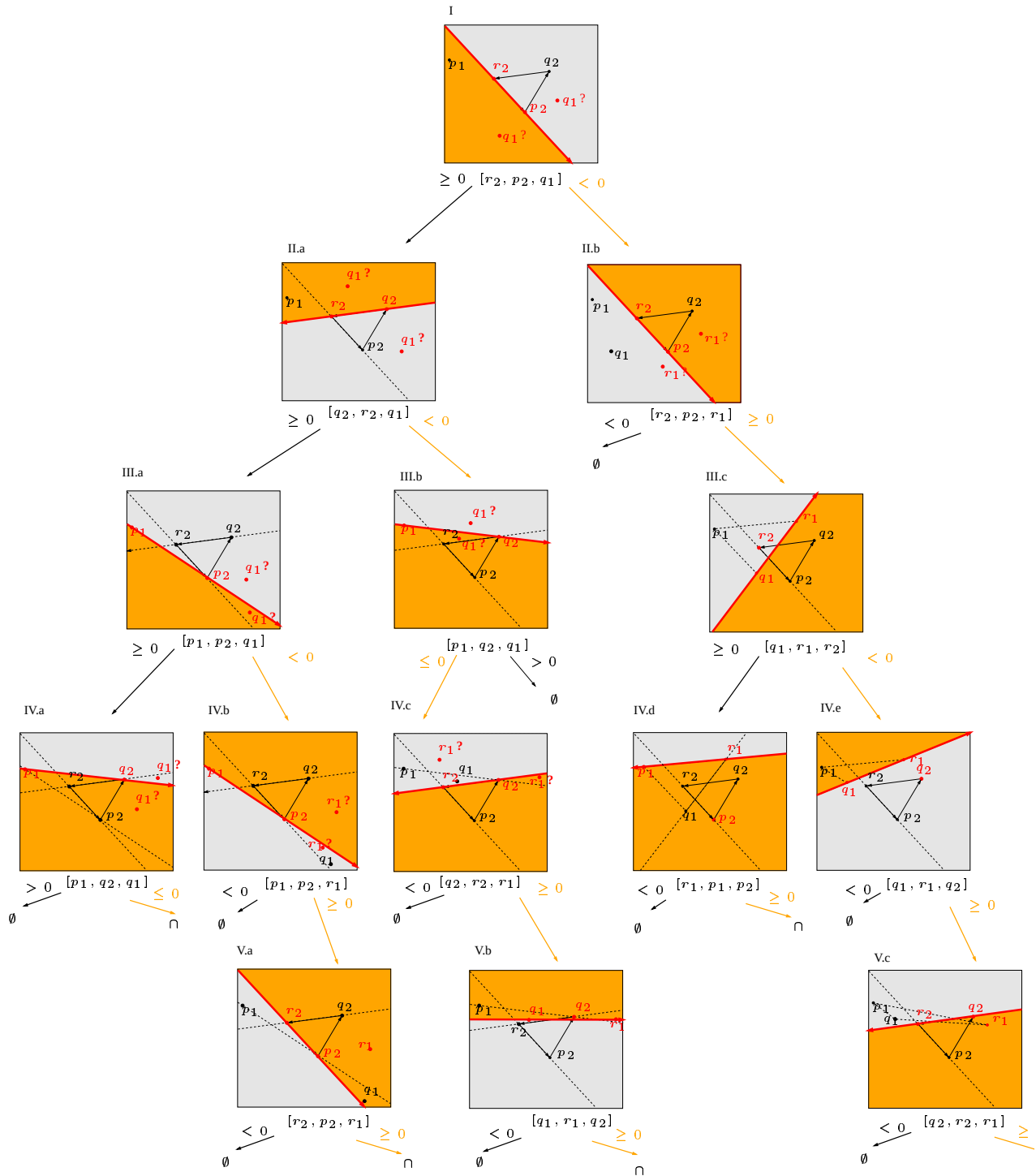


Рис. 10: Дерево решений для случая, когда вершина p_1 принадлежит области R_2 .

INRIA

Исследовательский центр INRIA Sophia Antipolis
2004, route des Lucioles — BP 93 — 06902 Sophia Antipolis Cedex (Франция)

Исследовательский центр INRIA Lorraine: LORIA, Technopôle de Nancy-Brabois — Научный кампус
615, rue du Jardin Botanique — BP 101 — 54602 Villers-lès-Nancy Cedex (Франция)

Исследовательский центр INRIA Rennes: IRISA, Университетский кампус Beaulieu — 35042 Rennes Cedex
(Франция)

Исследовательский центр INRIA Rhône-Alpes: 655, avenue de l'Europe — 38330 Montbonnot-St-Martin (Франция)

Исследовательский центр INRIA Rocquencourt: Domaine de Voluceau — Rocquencourt — BP 105 — 78153 Le
Chesnay Cedex (Франция)

Издатель
INRIA — Domaine de Voluceau — Rocquencourt, BP 105 — 78153 Le Chesnay Cedex (Франция)
<http://www.inria.fr>
ISSN 0249-6399